ARQUITECTURA DE BASE DE DATOS Y ESPECIFICACIÓN DE MOCKUPS

Plataforma Web Integral OTech AirNet Cloud (SDLC Fase 1)

Proyecto: Ecosistema Integral de Monitoreo Ambiental OTech AirNet

Entidad / Empresa: OTech S.A.S.

Marco Académico: Modelo de Construcción de Software - Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Documento Fuente: `OTechEsquemaConstitucion_Final.pdf`

Fecha de Publicación: Noviembre de 2026

---

1. Introducción y Propósito

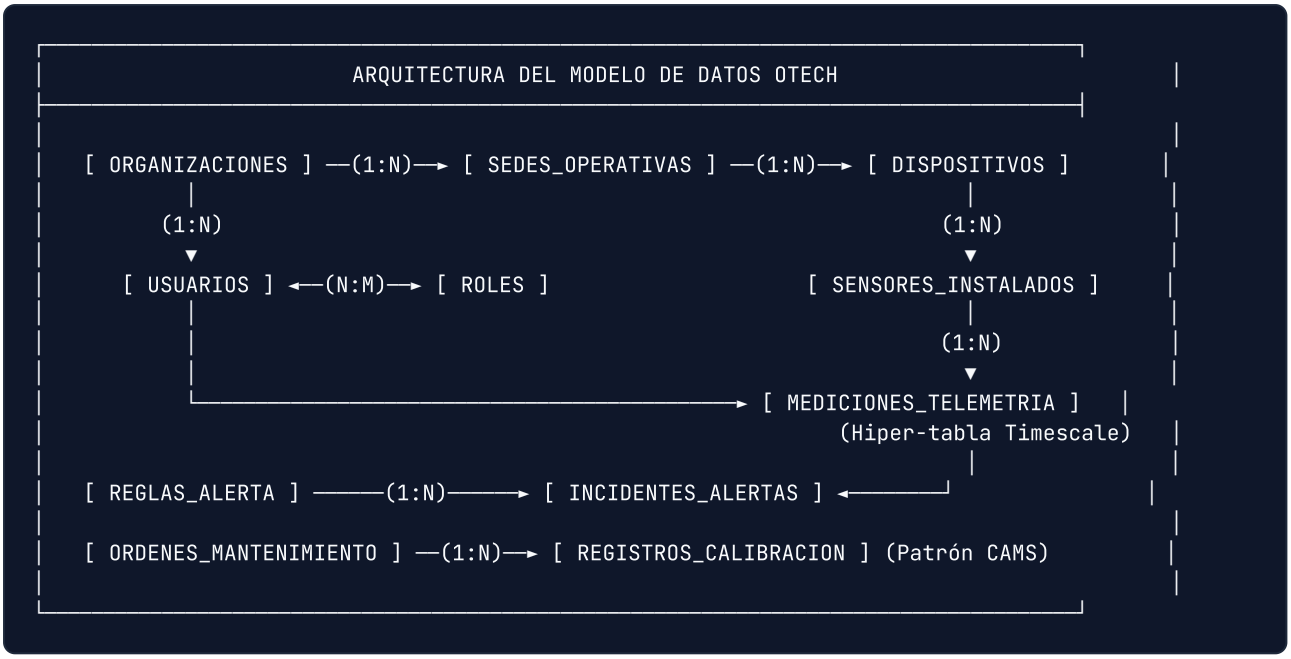
El presente documento consolida la arquitectura lógica de datos y la interfaz gráfica de usuario para la plataforma de gestión de calidad del aire y dispositivos IoT de **OTech S.A.S.**

El sistema responde a la necesidad de dotar a empresas industriales, entidades de transporte, obras civiles y entidades públicas (tales como la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA o la CAR) de una solución trazable, auditable y de alta fidelidad metrológica para el monitoreo de material particulado ($\text{PM}_{1.0}$, $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10}), gases y meteorología local.

---

2. Diagrama Entidad-Relación (ERD) de la Base de Datos

La persistencia del sistema está modelada para operar sobre **PostgreSQL 16** con la extensión **TimescaleDB**, permitiendo ingesta continua por segundo y consulta analítica ágil sobre particiones semanales sin degradación de rendimiento.


ARQUITECTURA DEL MODELO DE DATOS OTECH
[ORGANIZACIONES] —(1:N)→ [SEDES_OPERATIVAS] —(1:N)→ [DISPOSITIVOS]
(1:N)
(1:N)
[USUARIOS] ←(N:M)→ [ROLES]
[SENSORES_INSTALADOS]
(1:N)
[MEDICIONES_TELEMETRIA]
(Hiper-tabla Timescale)
[REGLAS_ALERTA] —(1:N)→ [INCIDENTES_ALERTAS]
[ORDENES_MANTENIMIENTO] —(1:N)→ [REGISTROS_CALIBRACION] (Patrón CAMS)

2.1. Diccionario de Entidades Principales

tbody

ENTIDAD	TIPO / MOTOR	PROPÓSITO EN EL ECOSISTEMA
`organizaciones`	Tabla Relacional	Soporte multi-empresa (Multi-Tenant). Modela clientes industriales como Ecopetrol, Alpina, Corferias o TransMilenio.
`sedes_operativas`	Tabla Relacional	Puntos geográficos específicos de una organización donde se instalan nodos de monitoreo.
`usuarios` y `roles`	Tabla Relacional (RBAC)	Control de acceso basado en roles: Super Admin OTech, Admin Empresa, Técnico de Campo, Analista Ambiental y Visualizador.
`dispositivos`	Tabla Relacional	Inventario de estaciones exteriores IP65. Vincula UUID de cripto-chip (ATECC608A), versión de firmware y estado de batería.
`config_comunicacion`	Tabla Relacional	Parámetros de enlace inalámbrico LoRaWAN (DevEUI, AppKey) o módems celulares 4G LTE-M / NB-IoT.
`sensores_instalados`	Tabla Relacional	Desacoplamiento de la bandeja modular Hot-Swap. Permite cambiar sensores ópticos SPS30 o electroquímicos sin perder el histórico del nodo.
`mediciones_telemetria`	Hiper-tabla TimescaleDB	Almacén masivo de series de tiempo. Registra valor crudo, valor compensado con el modelo físico $\kappa\text{-Köhler}$, y bandera de calidad del dato.
`reglas_alerta`	Tabla Relacional	Reglas de vigilancia preventiva y contingencia según normas EPA y Resolución 2254 de Colombia.
`incidentes_alertas`	Tabla Relacional	Registro auditable de eventos críticos, persistencia temporal y acciones de mitigación registradas por operadores.
`ordenes_mantenimiento`	Tabla Relacional	Trazabilidad del ciclo de vida físico: bitácora de intervenciones, sustituciones en campo y tiempo de recambio (≤ 2 min).
`registros_calibracion`	Tabla Relacional	Certificados de calibración frente a estaciones patrón tipo BAM-1020 con hash SHA-256 no repudiable.

3. Especificación de Mockups de la Plataforma Web

La interfaz ha sido diseñada siguiendo los estándares de diseño ergonómico industrial, alto contraste para operación diurna y nocturna, y cumplimiento con las pautas **WCAG 2.1 Nivel AA**.

3.1. Pantalla 1: Tablero Central y Mapa Geoespacial en Tiempo Real

- **Tarjetas KPI Superiores:** Resumen ejecutivo de Calidad del Aire (ICA/AQI) en escala cromática normalizada, concentración actual de $\text{PM}_{2.5}$, PM_{10} y porcentaje de estaciones operativas en línea.

- **Mapa Georreferenciado:** Capas visuales conmutables ($\text{PM}*{2.5}$, $*text{PM}*{10}$, Humedad Relativa y Temperatura), con pines de estado dinámico que cambian de color según el umbral normativo.
- **Feed de Paquetes en Vivo:** Flujo en tiempo real que lista la telemetría recibida cada 60 segundos por enlace LoRaWAN o celular.
- **Curva Comparativa Diaria:** Gráfico de línea continuo que contrasta las mediciones de las últimas 24 horas frente al límite diario recomendado por la OMS ($15\,\mu\text{g/m}^3$).

3.2. Pantalla 2: Gestión de Aparatos e Inventario IoT

- **Tabla Dinámica con Filtros:** Búsqueda en vivo por número de serie, sede, tipo de conectividad y estado operativo.
- **Monitoreo de Energía:** Indicador visual de porcentaje de carga de las baterías LiFePO_4 y estado del panel solar.
- **Ficha Técnica e Inspección:** Modal detallado que despliega la versión de firmware del microcontrolador ESP32-S3, sensores en bandeja y botón de autodiagnóstico remoto.

3.3. Pantalla 3: Estadísticas & Analítica Avanzada

- **Selector de Calidad del Dato (RF-09):** Conmutador que permite comparar el **Dato Crudo** vs el **Dato Validado con Compensación $\kappa\text{-Köhler}$** (el cual mitiga la sobredimensión de partículas cuando la humedad relativa $HR > 75\%$), evitando falsas alarmas de contaminación.
- **Visualizador de Series Temporales:** Gráfica multieje interactiva con resolución minuto a minuto servida directamente desde la base de datos TimescaleDB.

3.4. Pantalla 4: Reglas, Alertas e Incidentes

- **Motor de Disparo Automático:** Creación de reglas con umbrales normativos, tiempos de persistencia mínima y canales de notificación multicanal (Email, SMS y Webhooks).
- **Consola de Incidentes Activos:** Gestión de eventos críticos en curso con botón de reconocimiento inmediato y apertura de bitácora técnica de contingencia.

3.5. Pantalla 5: Bitácora de Mantenimiento y Calibraciones (RF-07)

- **Trazabilidad Hot-Swap:** Registro del tiempo de intervención para sustitución de bandeja modular (meta de diseño ≤ 2.0 minutos lograda en 1.4 minutos promedio).
- **Certificados Metrológicos:** Historial de contrastes y calibración cero/span contra equipos de referencia CAMS.

3.6. Pantalla 6: Reportes y Cumplimiento Regulatorio (RF-08)

- **Exportación con 1 Clic:** Generación automática de reportes ejecutivos en PDF formal listos para auditorías de la Secretaría Distrital de Ambiente o la CAR, y datasets en CSV/Parquet para investigación científica.

---

4. Archivos Entregables en la Carpeta Final

La entrega se encuentra completamente empaquetada en el directorio:

`F:\Proyectos\Modelo de construccion de software\ENTREGA_FINAL_OTECH_PLATAFORMA_WEB\`

1. `index.html`: Mockup interactivo funcional completo con estilos modernos, Chart.js y simulación activa.
2. `schema_database_otech.sql`: Script DDL de base de datos PostgreSQL + TimescaleDB con índices, tipos ENUM y particionamiento.
3. `ARQUITECTURA_BASE_DATOS_Y_MOCKUPS.md`: Este documento técnico formal.
4. `ARQUITECTURA_BASE_DATOS_Y_MOCKUPS.pdf`: Versión PDF editorial generada para impresión y entrega académica.
5. `ABRIR_PLATAFORMA_WEB.bat`: Lanzador rápido para abrir el sistema web interactivo con 1 clic en Windows.